

Examen Parcial 1. Algebra (Ejercicio 1)

Algebra Prof. Arilín Haro

Sebastián González Juárez

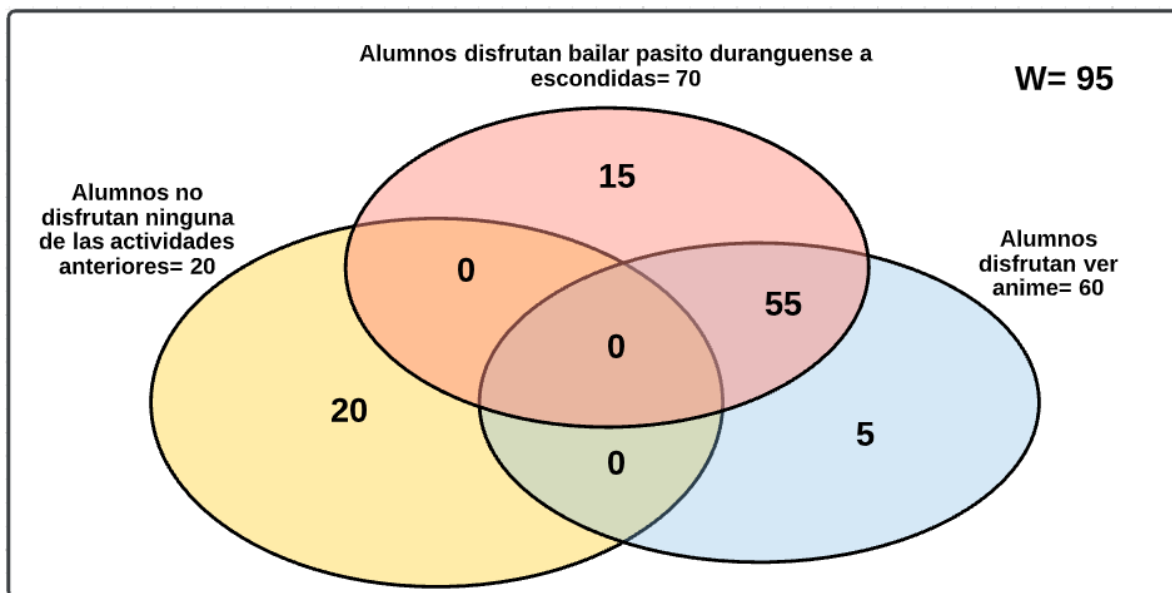
Ejercicio 1. ¡PARTY!

a) (50 puntos) Pensemos en un grupo de 95 alumnos. Si sabemos que: 70 alumnos disfrutaban bailar pasito duranguense a escondidas, 60 alumnos disfrutaban ver anime, 20 alumnos no disfrutaban ninguna de las actividades anteriores.

Responde la siguiente pregunta, ¿Cuántos alumnos disfrutaban bailar duranguense y ver anime?

Notemos que podemos hacer uso de un diagrama de Venn Euler para representar el problema.

Usando las pistas del problema y un poco de tanteo podemos llegar al siguiente diagrama:



Concluyendo así que 55 alumnos, de los 95, disfrutaban bailar duranguense y ver anime.

b) (50 puntos) Sea S el conjunto definido como:

$$S := \{(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid a + b = 12\}$$

- **¿Cuántos elementos hay en S ?**

Hay 11 elementos

1. $(1, 11) \in S$
2. $(2, 10) \in S$
3. $(3, 9) \in S$
4. $(4, 8) \in S$
5. $(5, 7) \in S$
6. $(6, 6) \in S$
7. $(7, 5) \in S$
8. $(8, 4) \in S$
9. $(9, 3) \in S$
10. $(10, 2) \in S$
11. $(11, 1) \in S$

- **¿Qué pasaría con la cantidad de elementos si, en el conjunto anterior, a y b estuvieran en los enteros, en lugar de los naturales? Nota: Recordemos que no pertenece a los naturales.**

Tendríamos elementos infinitos, ya que, para cualquier número entero, va a existir algún otro entero que al sumarlo o restarlo nos dará 12.

Para encontrar ese número solo hay que hacer un despeje, siendo a el número escogido por nosotros y b el número buscado:

$$a + b = 12 \Rightarrow b = 12 - a$$